

ओपन लॉजिक परियोजना

हिन्दी संचयी अनुवाद

समुच्चय और संबंध

ग्यारह आरम्भिक खंड

स्रोत: Open Logic Project, संशोधन

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

स्थायी हिन्दी संस्करण DOI: 10.5281/zenodo.21920511

यह मशीन-सहायित संचयी अनुवाद है। प्रत्येक सम्मिलित खंड का गणितीय विन्यास जाँचा गया है, PDF सफलतापूर्वक बनाया गया है और प्रत्येक पृष्ठ का दृश्य परीक्षण किया गया है। यह पूर्ण पुस्तक, मानवीय समीक्षा, आलोचनात्मक संस्करण अथवा PDF/UA सुगम्यता का दावा नहीं है। अगला अनुवाद खंड `trees.tex` है।

अनुक्रम

set.1 अवयव-निर्धारित समानता	3
set.2 उपसमुच्चय और घात समुच्चय	4
set.3 कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय	5
set.4 सम्मिलन और सर्वनिष्ठ	6
set.5 युग्म, क्रमित अवयव-समूह और कार्तीय गुणनफल	9
set.6 रसेल का विरोधाभास	10
rel.7 समुच्चयों के रूप में संबंध	11
rel.8 संबंधों के विशेष गुणधर्म	13
rel.9 तुल्यता संबंध	14
rel.10 क्रम	14
rel.11 आलेख	16

set.1 अवयव-निर्धारित समानता

sfr:set:bas:
sec

समुच्चय वस्तुओं का ऐसा संग्रह है जिसे एक ही वस्तु माना जाता है। समुच्चय बनाने वाली वस्तुओं को उसके अवयव या सदस्य कहते हैं। यदि x किसी समुच्चय A का अवयव है, तो हम $x \in A$ लिखते हैं; यदि नहीं, तो $x \notin A$ लिखते हैं। जिस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं और $\{\}$ से निरूपित करते हैं।

समुच्चय को हम कैसे निर्दिष्ट करते हैं, उसके अवयव किस क्रम में रखते हैं, अथवा उसके अवयव को कितनी बार गिनते हैं—इनमें से कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। केवल यह महत्वपूर्ण है कि उसके अवयव कौन-से हैं। इस विचार को हम निम्न सिद्धांत में सटीक रूप देते हैं।

व्याख्या

परिभाषा set.1 (विस्तारिता). यदि A और B समुच्चय हैं, तो $A = B$ तभी और केवल तभी जब A का प्रत्येक अवयव, B का भी अवयव हो, और इसके विपरीत।

विस्तारिता कुछ संकेतनों का औचित्य सिद्ध करती है। सामान्यतः, जब हमारे पास $a_1, \dots, a_n$ वस्तुएँ हों, तब $\{a_1, \dots, a_n\}$ वह समुच्चय है जिसके अवयव $a_1, \dots, a_n$ हैं। हम “वह” शब्द पर बल देते हैं, क्योंकि विस्तारिता बताती है कि ऐसा केवल एक समुच्चय हो सकता है। वास्तव में, विस्तारिता निम्न समानता का भी औचित्य सिद्ध करती है:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

इससे यही बात पुष्ट होती है कि समुच्चयों पर विचार करते समय हमें उनके अवयव के क्रम या किसी अवयव को कितनी बार लिखा गया है, इसकी परवाह नहीं होती।

उदाहरण set.2. जब भी आपके पास कुछ वस्तुएँ हों, आप उन्हें एक समुच्चय में एकत्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिचर्ड के भाई-बहनों का समुच्चय एक व्यक्ति को समाहित करता है; हम इसे $S = \{\text{रुथ}\}$ लिख सकते हैं। 4 से छोटे धनात्मक पूर्णाकों का समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ है, किंतु इसे $\{3, 2, 1\}$ या यहाँ तक कि $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ भी लिखा जा सकता है। विस्तारिता के अनुसार ये सभी एक ही समुच्चय हैं। $\{1, 2, 3\}$ का प्रत्येक अवयव, $\{3, 2, 1\}$ का भी अवयव है (और $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ का भी), तथा इसके विपरीत।

अक्सर हम किसी समुच्चय को उसके अवयव के किसी साझा गुणधर्म द्वारा निर्दिष्ट करेंगे। इसके लिए हम निम्न संक्षिप्त संकेतन का उपयोग करेंगे: $\{x : \varphi(x)\}$, जहाँ $\varphi(x)$ उस गुणधर्म को दर्शाता है जो x में होना चाहिए ताकि उसे समुच्चय के अवयव में गिना जाए।

उदाहरण set.3. अपने उदाहरण में हम S को इस प्रकार भी निर्दिष्ट कर सकते थे:

$$S = \{x : x \text{ रिचर्ड का भाई या बहन है}\}.$$

उदाहरण set.4. किसी संख्या को परिपूर्ण तभी और केवल तभी कहते हैं जब वह अपने उचित भाजकों के योग के बराबर हो (अर्थात् ऐसी संख्याएँ जो उसे पूरा-पूरा विभाजित करती हैं, पर स्वयं उस संख्या के समान नहीं हैं)। उदाहरणतः, 6 परिपूर्ण है क्योंकि उसके उचित भाजक 1, 2 और 3 हैं तथा $6 = 1 + 2 + 3$ । वास्तव में, 10 से छोटा एकमात्र धनात्मक पूर्णांक जो परिपूर्ण है, 6 है। अतः विस्तारिता का उपयोग करके हम कह सकते हैं:

$$\{6\} = \{x : x \text{ परिपूर्ण है और } 0 \leq x \leq 10\}$$

दाई ओर के संकेतन को हम “उन x का समुच्चय जिनके लिए x परिपूर्ण है और $0 \leq x \leq 10$ ” पढ़ते हैं। यहाँ की समानता इस बात की पुष्टि करती है कि समुच्चयों पर विचार करते समय हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे कैसे निर्दिष्ट किए गए हैं। अधिक सामान्यतः, विस्तारिता सुनिश्चित करती है कि ऐसे x का, जिनके लिए $\varphi(x)$ सत्य है, सदैव केवल एक ही समुच्चय होता है। इसलिए विस्तारिता $\{x : \varphi(x)\}$ को उन x का वह समुच्चय कहने का औचित्य सिद्ध करती है जिनके लिए $\varphi(x)$ सत्य है।

विस्तारिता हमें यह दिखाने की विधि देती है कि दो समुच्चय समान हैं: $A = B$ दिखाने के लिए यह दिखाइए कि जब भी $x \in A$ हो, तब $x \in B$ भी हो, और जब भी $y \in B$ हो, तब $y \in A$ भी हो।

प्रश्न set.1. सिद्ध कीजिए कि अधिकतम एक ही रिक्त समुच्चय हो सकता है; अर्थात् दिखाइए कि यदि A और B ऐसे समुच्चय हैं जिनका कोई अवयव नहीं है, तो $A = B$ ।

set.2 उपसमुच्चय और घात समुच्चय

व्याख्या हमें प्रायः समुच्चयों की तुलना करनी होगी। ऐसी एक स्वाभाविक तुलना इस प्रकार की जा सकती है: एक समुच्चय की प्रत्येक वस्तु दूसरे समुच्चय में भी है। यह स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हम एक नया संकेतन प्रस्तुत करेंगे।

sfr:set:sub:
sec

परिभाषा set.5 (उपसमुच्चय). यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, B का भी अवयव है, तो हम कहते हैं कि A , B का उपसमुच्चय है और $A \subseteq B$ लिखते हैं। यदि A , B का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम $A \not\subseteq B$ लिखते हैं। यदि $A \subseteq B$ किंतु $A \neq B$, तो हम $A \subset B$ लिखते हैं और कहते हैं कि A , B का उचित उपसमुच्चय है।

उदाहरण set.6. प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय है और $\emptyset$ हर समुच्चय का उपसमुच्चय है। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। साथ ही, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ । किंतु $\{a, b, e\}$, $\{a, b, c\}$ का उपसमुच्चय नहीं है।

उदाहरण set.7. संख्या 2 पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव है, जबकि सम संख्याओं का समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय है। फिर भी कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का अवयव और उपसमुच्चय दोनों हो सकता है; उदाहरणतः, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ और $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ भी।

विस्तारिता समुच्चयों की समानता का एक निकष देती है: $A = B$ तभी और केवल तभी जब A का प्रत्येक अवयव, B का भी अवयव हो, और इसके विपरीत। “उपसमुच्चय” की परिभाषा $A \subseteq B$ को इस निकष के ठीक पहले अर्थांश के रूप में परिभाषित करती है: A का प्रत्येक अवयव, B का भी अवयव है। निस्संदेह, यही परिभाषा A और B को परस्पर बदलने पर भी लागू होती है: अर्थात् $B \subseteq A$ तभी और केवल तभी जब B का प्रत्येक अवयव, A का भी अवयव हो। और यह विस्तारिता का ठीक वही “इसके विपरीत” वाला अंश है। दूसरे शब्दों में, विस्तारिता से निष्पन्न होता है कि दो समुच्चय तभी और केवल तभी समान हैं जब वे एक-दूसरे के उपसमुच्चय हों।

प्रतिज्ञप्ति set.8. $A = B$ तभी और केवल तभी जब $A \subseteq B$ और $B \subseteq A$ दोनों हों।

अब कुछ और उपयोगी संकेतनों को प्रस्तुत करने का भी अच्छा अवसर है। जब हमने यह परिभाषित किया कि A , B का उपसमुच्चय कब है, तब कहा कि “ A का प्रत्येक अवयव ...” और “...” के स्थान पर “ B का भी अवयव है” रखा। किंतु अभिव्यक्ति का यह रूप इतना सामान्य है कि इसके लिए एक औपचारिक संकेतन प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

परिभाषा set.9. $(\forall x \in A)\varphi, \forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ का संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार, $(\exists x \in A)\varphi, \exists x(x \in A \wedge \varphi)$ का संक्षिप्त रूप है।

sfr:set:sub:
forallxina

इस संकेतन का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि $A \subseteq B$ तभी और केवल तभी जब $(\forall x \in A)x \in B$ ।

अब हम एक विशेष प्रकार के समुच्चय पर विचार करेंगे: किसी दिए हुए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय।

परिभाषा set.10 (घात समुच्चय). समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को A का घात समुच्चय कहते हैं और इसे $\wp(A)$ लिखते हैं।

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

उदाहरण set.11. $\{a, b, c\}$ के सभी संभव उपसमुच्चय कौन-से हैं? वे हैं: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$ । इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय $\wp(\{a, b, c\})$ है:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

प्रश्न set.2. $\{a, b, c, d\}$ के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए।

प्रश्न set.3. दिखाइए कि यदि A के n अवयव हैं, तो $\wp(A)$ के 2^n अवयव हैं।

set.3 कुछ महत्त्वपूर्ण समुच्चय

sfr:set:imp:
sec

उदाहरण set.12. हम मुख्यतः ऐसे समुच्चयों पर विचार करेंगे जिनके अवयव गणितीय वस्तुएँ हैं। ऐसे चार समुच्चय इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके विशिष्ट नाम हैं:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

प्राकृत संख्याओं का समुच्चय

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

पूर्णाकों का समुच्चय

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ और } n \neq 0\}$$

परिमेय संख्याओं का समुच्चय

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

वास्तविक संख्याओं का समुच्चय (सातत्य)

ये सभी अनंत समुच्चय हैं, अर्थात् इनमें से प्रत्येक में अनंत संख्या में अवयव हैं।

इन समुच्चयों में क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम अपने संख्या-संग्रह में और संख्याएँ जोड़ते जाते हैं। वास्तव में यह स्पष्ट होना चाहिए कि $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: आखिरकार, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है; प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है; और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है। इसी प्रकार यह स्पष्ट होना चाहिए कि $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, क्योंकि -1 पूर्णांक तो है किंतु प्राकृत संख्या नहीं, और $1/2$ परिमेय तो है किंतु पूर्णांक नहीं। यह कम स्पष्ट है कि $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, अर्थात् कुछ वास्तविक संख्याएँ परिमेय नहीं हैं।

हम कभी-कभी धन पूर्णाकों के समुच्चय $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ और केवल पहली दो प्राकृत संख्याओं वाले समुच्चय $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ का भी उपयोग करेंगे।

उदाहरण set.13 (वर्ण-शृंखलाएँ). एक अन्य रोचक उदाहरण समुच्चय A^* है। यह वर्णमाला A पर परिमित वर्ण-शृंखलाओं का समुच्चय है: A के अवयवों का कोई भी परिमित अनुक्रम, A पर एक वर्ण-शृंखला है। हम रिक्त वर्ण-शृंखला Λ को A पर बनी वर्ण-शृंखलाओं में भी सम्मिलित करते हैं, और ऐसा प्रत्येक वर्णमाला A के लिए करते हैं। उदाहरणतः,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

यदि $x = x_1 \dots x_n \in A^*$, n “प्रतीकों” से बनी A पर एक वर्ण-शृंखला है, तो हम कहते हैं कि उस वर्ण-शृंखला की लंबाई n है और $\text{len}(x) = n$ लिखते हैं।

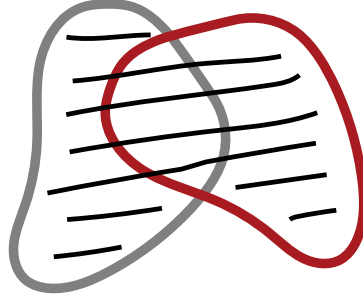
उदाहरण set.14 (अनंत अनुक्रम). किसी भी समुच्चय A के लिए हम समुच्चय A^ω पर भी विचार कर सकते हैं, जो A के अवयवों के अनंत अनुक्रमों का समुच्चय है। अनंत अनुक्रम $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ वस्तुओं की एकदिश अनंत सूची से बना होता है, जिसकी प्रत्येक वस्तु A का अवयव होती है।

set.4 सम्मिलन और सर्वनिष्ठ

व्याख्या

खंड set.1 में हमने साझा गुणधर्म द्वारा समुच्चयों की परिभाषाएँ प्रस्तुत की थीं, अर्थात् $\{x : \varphi(x)\}$ रूप की परिभाषाएँ। यहाँ हम किसी गुणधर्म φ का उपयोग करते हैं, और यह गुणधर्म पहले से परिभाषित समुच्चयों का उल्लेख कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि A और B समुच्चय हैं, तो समुच्चय $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ में वे सभी वस्तुएँ हैं जो A या B के अवयव हैं; अर्थात् यह A और B के अवयवों को एक साथ सम्मिलित करने वाला समुच्चय है। इसे **आकृति 1** की तरह देखा जा सकता है, जहाँ रंगीन क्षेत्र दोनों समुच्चयों A और B के अवयवों को एक साथ दर्शाता है।

sfr:set:uni:
sec



चित्र 1: दो समुच्चयों का सम्मिलन $A \cup B$ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A या B में हैं।

समुच्चयों को इस प्रकार सम्मिलित करने की संक्रिया अत्यंत उपयोगी और सामान्य है, इसलिए हम इसे एक औपचारिक नाम और संकेत देते हैं।

sfr:set:uni:
fig:union

परिभाषा set.15 (सम्मिलन). दो समुच्चयों A और B का सम्मिलन, जिसे $A \cup B$ लिखते हैं, उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो A , B , अथवा दोनों के अवयव हैं।

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

उदाहरण set.16. क्योंकि किसी अवयव की पुनरावृत्ति से कोई अंतर नहीं पड़ता, जिन दो समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है, उनके सम्मिलन में वह अवयव केवल एक बार आता है; उदाहरणतः, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$ ।

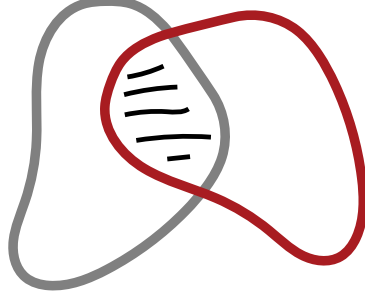
किसी समुच्चय और उसके किसी उपसमुच्चय का सम्मिलन बड़ा समुच्चय ही होता है: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$ ।

किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन उसी समुच्चय के समान होता है: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$ ।

प्रश्न set.4. सिद्ध कीजिए कि यदि $A \subseteq B$, तो $A \cup B = B$ ।

व्याख्या

हम सम्मिलन की एक “द्वैत” संक्रिया पर भी विचार कर सकते हैं। यह संक्रिया उन सभी अवयवों का समुच्चय बनाती है जो A के अवयव हैं और साथ ही B के भी अवयव हैं। इस संक्रिया को सर्वनिष्ठ कहते हैं और इसे आकृति 2 की तरह दर्शाया जा सकता है।



चित्र 2: दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ $A \cap B$ उन अवयवों का समुच्चय है जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं।

sfr:set:uni:
fig:intersection

परिभाषा set.17 (सर्वनिष्ठ). दो समुच्चयों A और B का सर्वनिष्ठ, जिसे $A \cap B$ लिखते हैं, उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो A और B दोनों के अवयव हैं।

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

यदि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ रिक्त हो, तो उन्हें असंयुक्त कहते हैं। इसका अर्थ है कि उनका कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है।

उदाहरण set.18. यदि दो समुच्चयों का कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो उनका सर्वनिष्ठ रिक्त होता है: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$

यदि दो समुच्चयों के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हों, तो उनका सर्वनिष्ठ उन सभी का समुच्चय होता है: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$

किसी समुच्चय का उसके किसी उपसमुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ छोटा समुच्चय ही होता है: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$

किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ रिक्त होता है: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$

प्रश्न set.5. विधिपूर्वक सिद्ध कीजिए कि यदि $A \subseteq B$, तो $A \cap B = A$ ।

हम दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन या सर्वनिष्ठ भी बना सकते हैं। सामान्य स्थिति को सँभालने का एक सुगठित तरीका यह है: मान लीजिए कि जिन सभी समुच्चयों का सम्मिलन (या सर्वनिष्ठ) बनाना है, उन्हें एक ही समुच्चय में एकत्र कर लिया गया है। तब मूल समुच्चयों के सम्मिलन को उन सभी वस्तुओं का समुच्चय कह सकते हैं जो इस नए समुच्चय के कम-से-कम एक अवयव में हैं, और सर्वनिष्ठ को उन सभी वस्तुओं का समुच्चय कह सकते हैं जो उसके प्रत्येक अवयव में हैं।

व्याख्या

परिभाषा set.19. यदि A समुच्चयों का समुच्चय है, तो $\bigcup A$, A के अवयवों के अवयवों का समुच्चय है:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ निम्न समुच्चय के किसी अवयव का अवयव है: } A\}, \text{ अर्थात्} \\ &= \{x : \text{कोई ऐसा } B \in A \text{ है कि } x \in B\} \end{aligned}$$

परिभाषा set.20. यदि A समुच्चयों का समुच्चय है, तो $\bigcap A$ उन वस्तुओं का समुच्चय है जो A के सभी अवयवों में उभयनिष्ठ हैं:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ निम्न समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अवयव है: } A\}, \text{ अर्थात्} \\ &= \{x : \text{प्रत्येक } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

उदाहरण set.21. मान लीजिए $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ । तब $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ और $\bigcap A = \{a\}$ ।

प्रश्न set.6. दिखाइए कि यदि A समुच्चय है और $A \in B$, तो $A \subseteq \bigcup B$ ।

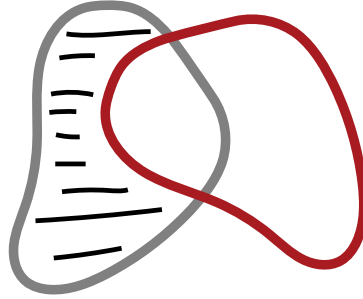
समुच्चयों के अनुक्रम $A_1, A_2, \dots$ के लिए भी हम यही कर सकते हैं:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ निम्न में से किसी एक समुच्चय का अवयव है: } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ निम्न प्रत्येक समुच्चय का अवयव है: } A_i\}.\end{aligned}$$

जब हमारे पास समुच्चयों का कोई सूचकांक हो, अर्थात् ऐसा समुच्चय I कि हम प्रत्येक A_i पर विचार कर रहे हों जहाँ $i \in I$, तब हम इन संक्षिप्त संकेतों का भी उपयोग कर सकते हैं:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

अंततः हम A के उन सभी अवयवों के समुच्चय पर विचार कर सकते हैं जो B में नहीं हैं। इसे **आकृति 3** की तरह दर्शाया जा सकता है।



चित्र 3: दो समुच्चयों का अंतर $A \setminus B$, A के उन अवयवों का समुच्चय है जो B के अवयव नहीं हैं।

परिभाषा set.22 (अंतर). समुच्चय-अंतर $A \setminus B$, A के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो B के भी अवयव नहीं हैं, अर्थात्,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ और } x \notin B\}.$$

sfr:set:uni:
difference

प्रश्न set.7. सिद्ध कीजिए कि यदि $A \subsetneq B$, तो $B \setminus A \neq \emptyset$ ।

set.5 युग्म, क्रमित अवयव-समूह और कार्तीय गुणनफल

sfr:set:pai:
sec

विस्तारिता से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी समुच्चय के अवयवों का कोई क्रम नहीं होता। इसलिए यदि हमें क्रम निरूपित करना हो, तो हम *क्रमित युग्म* $\langle x, y \rangle$ का उपयोग करते हैं। अक्रमित युग्म $\{x, y\}$ में क्रम का कोई महत्त्व नहीं होता: $\{x, y\} = \{y, x\}$ । क्रमित युग्म में क्रम महत्त्वपूर्ण होता है: यदि $x \neq y$, तो $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ ।

व्याख्या

समुच्चय सिद्धान्त में क्रमित युग्मों को हमें किस प्रकार समझना चाहिए? मुख्य बात यह है कि हम इस विचार को बनाए रखना चाहते हैं कि दो क्रमित युग्म तभी और केवल तभी समान हों, जब उनके प्रथम अवयव समान हों और उनके द्वितीय अवयव भी समान हों; अर्थात्:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ तभी और केवल तभी जब } a = c \text{ और } b = d.$$

समुच्चय सिद्धान्त में हम वीनर-कुरातोव्स्की परिभाषा की सहायता से क्रमित युग्मों को परिभाषित कर सकते हैं।

sfr:set:pai:
wienerkuratowski

परिभाषा set.23 (क्रमित युग्म). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

प्रश्न set.8. परिभाषा set.23 का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ तभी और केवल तभी, जब $a = c$ और $b = d$ दोनों हों।

क्रमित युग्म की परिभाषा निर्धारित कर लेने के बाद हम उससे और समुच्चय परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी हमें दो से अधिक वस्तुओं के क्रमित अनुक्रम भी चाहिए होते हैं, जैसे त्रिक $\langle x, y, z \rangle$, चतुष्टय $\langle x, y, z, u \rangle$, इत्यादि। हम त्रिक को ऐसा विशेष क्रमित युग्म मान सकते हैं जिसका प्रथम अवयव स्वयं एक क्रमित युग्म हो: $\langle x, y, z \rangle$ का अर्थ $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ है। चतुष्टय के लिए भी यही बात लागू होती है: $\langle x, y, z, u \rangle$ का अर्थ $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ है, और इसी प्रकार आगे भी। सामान्यतः हम *क्रमित n -अवयवी समूह* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ की बात करते हैं।

व्याख्या

क्रमित युग्मों अथवा अन्य क्रमित n -अवयवी समूहों के कुछ समुच्चय हमारे लिए उपयोगी होंगे।

परिभाषा set.24 (कार्तीय गुणनफल). दिए गए समुच्चयों A और B का *कार्तीय गुणनफल* $A \times B$ इस प्रकार परिभाषित होता है:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ और } y \in B\}.$$

उदाहरण set.25. यदि $A = \{0, 1\}$ और $B = \{1, a, b\}$, तो उनका गुणनफल है

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

उदाहरण set.26. यदि A एक समुच्चय है, तो स्वयं A के साथ उसका गुणनफल $A \times A$, A^2 भी लिखा जाता है। यह ऐसे सभी युग्मों $\langle x, y \rangle$ का समुच्चय है जिनके लिए $x, y \in A$ । सभी त्रिकों $\langle x, y, z \rangle$ का समुच्चय A^3 है, और इसी प्रकार आगे भी। हम इसकी पुनरावर्ती परिभाषा दे सकते हैं:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

प्रश्न set.9. $\{1, 2, 3\}^3$ के सभी अवयवों की सूची दीजिए।

sfr:set:pai:
cardnmprod

प्रतिज्ञा set.27. यदि A में n अवयव और B में m अवयव हैं, तो $A \times B$ में $n \cdot m$ अवयव हैं।

प्रमाण. प्रत्येक ऐसे अवयव x के लिए जो A में है, m अवयव $\langle x, y \rangle \in A \times B$ रूप के होते हैं। मान लीजिए $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ । जब भी $x_1 \neq x_2$ होता है, तब $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ होता है; इसलिए $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ । किंतु यदि $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, तो $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$; अतः इसमें $n \cdot m$ अवयव होते हैं।

इसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए $A \times B$ के अवयवों को एक जालिका में व्यवस्थित कीजिए:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} & = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} & = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} & = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

चूँकि सभी x_i परस्पर भिन्न हैं और सभी y_j भी परस्पर भिन्न हैं, इसलिए इस जालिका के कोई भी दो युग्म समान नहीं हैं और इसमें कुल $n \cdot m$ युग्म हैं। $\square$

प्रश्न set.10. k पर आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक $k \geq 1$ के लिए, यदि A में n अवयव हैं, तो A^k में n^k अवयव हैं।

उदाहरण set.28. यदि A एक समुच्चय है, तो A के अवयवों के किसी भी अनुक्रम को A पर बना एक शब्द कहते हैं। किसी अनुक्रम को ऐसे n -अवयवी समूह के रूप में समझा जा सकता है जिसके अवयव, A से लिए गए हों। उदाहरण के लिए, यदि $A = \{a, b, c\}$, तो अनुक्रम “bac” को त्रिक $\langle b, a, c \rangle$ माना जा सकता है। शब्द, अर्थात् प्रतीकों के अनुक्रम, कंप्यूटर विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परिपाटी के अनुसार हम A के अवयवों को लंबाई 1 के अनुक्रम और $\emptyset$ को लंबाई 0 का अनुक्रम मानते हैं। तब A पर बने सभी शब्दों का समुच्चय है

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

set.6 रसेल का विरोधाभास

विस्तारिता $\{x : \varphi(x)\}$ संकेतन की अनुमति देती है—ऐसे x के उस समुच्चय के लिए जिनके लिए $\varphi(x)$ सत्य है। किंतु विस्तारिता वास्तव में केवल निम्न विचार की अनुमति देती है। यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ठीक वे ही वस्तुएँ हैं जो φ को संतुष्ट करती हैं, तो ऐसा समुच्चय केवल एक है। दूसरे शब्दों में: किसी φ को नियत कर लेने पर समुच्चय $\{x : \varphi(x)\}$ अद्वितीय है, यदि उसका अस्तित्व हो।

sfr:setrus:
sec

लेकिन यह सशर्त कथन महत्वपूर्ण है! निर्णायक बात यह है कि प्रत्येक गुणधर्म समुच्चय-निर्माण की अनुमति नहीं देता। अर्थात् कुछ गुणधर्म समुच्चय परिभाषित नहीं करते। यदि सभी गुणधर्म ऐसा करते, तो सीधे विरोधाभास उत्पन्न हो जाते। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रसेल का विरोधाभास है।

समुच्चय दूसरे समुच्चयों के अवयव हो सकते हैं—उदाहरण के लिए, समुच्चय A का घात समुच्चय स्वयं समुच्चयों से बना होता है। इसलिए यह पूछना या जाँचना सार्थक है कि कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का अवयव है या नहीं। क्या कोई समुच्चय स्वयं अपना अवयव हो सकता है? समुच्चय की धारणा में ऐसा कुछ नहीं जो इसे असंभव ठहराए। उदाहरण के लिए, यदि सभी समुच्चय वस्तुओं का एक संग्रह बनाते हैं, तो यह मानना स्वाभाविक लग सकता है कि उन्हें एक ही समुच्चय—सभी समुच्चयों के समुच्चय—में एकत्र किया जा सकता है। और वह स्वयं समुच्चय होने के कारण सभी समुच्चयों के समुच्चय का अवयव होगा।

रसेल का विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब हम स्वयं का अवयव न होने के गुणधर्म, अर्थात् स्वयं का अवयव न होने पर विचार करते हैं। यदि हम मान लें कि उन सभी समुच्चयों का एक समुच्चय है जो स्वयं अपने अवयव नहीं हैं, तो क्या होगा? क्या

$$R = \{x : x \notin x\}$$

का अस्तित्व है? सिद्ध किया जा सकता है कि उसका अस्तित्व नहीं है।

प्रमेय set.29 (रसेल का विरोधाभास). ऐसा कोई समुच्चय $R = \{x : x \notin x\}$ नहीं है।

प्रमाण. यदि $R = \{x : x \notin x\}$ का अस्तित्व हो, तो $R \in R$ तभी और केवल तभी जब $R \notin R$; यह एक विरोधाभास है। $\square$

आइए इस प्रमाण को कुछ धीरे-धीरे समझें। यदि R का अस्तित्व है, तो यह पूछना सार्थक है कि $R \in R$ है या नहीं। मान लीजिए कि वास्तव में $R \in R$ । अब, R को उन सभी समुच्चयों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया था जो स्वयं अपने अवयव नहीं हैं। इसलिए यदि $R \in R$, तो R में स्वयं R का परिभाषक गुणधर्म नहीं है। किंतु केवल वे समुच्चय ही R में हैं जिनमें यह गुणधर्म है; अतः R स्वयं R का अवयव नहीं हो सकता, अर्थात् $R \notin R$ । लेकिन R एक ही समय में R का अवयव हो भी और न भी हो—यह संभव नहीं; इसलिए हमें विरोधाभास मिलता है।

चूँकि $R \in R$ मानने से विरोधाभास मिलता है, अतः $R \notin R$ । किंतु इससे भी विरोधाभास मिलता है! यदि $R \notin R$, तो R में स्वयं R का परिभाषक गुणधर्म है; इसलिए अन्य सभी स्वयं का अवयव न होने वाले समुच्चयों की तरह R भी R का अवयव होगा। फिर से, वह एक ही समय में R का अवयव हो भी और न भी हो—यह संभव नहीं।

हम ऐसा समुच्चय सिद्धान्त कैसे बनाएँ जो रसेल के विरोधाभास में पड़ने से बचे, अर्थात् जो यह असंगत दावा न करे कि $R = \{x : x \notin x\}$ का अस्तित्व है? इसके लिए हमें ऐसे अभिगृहीत निर्धारित करने होंगे जो अत्यंत सटीक शर्तें बताएँ कि समुच्चय कब अस्तित्व में होते हैं (और कब नहीं होते)।

इस अध्याय में दी गई समुच्चय सिद्धान्त की रूपरेखा ऐसा नहीं करती। यह सचमुच अनौपचारिक है। यह केवल बताती है कि समुच्चय विस्तारिता का पालन करते हैं और यदि कुछ समुच्चय दिए हों, तो उनका सम्मिलन, सर्वनिष्ठ आदि बनाया जा सकता है। इससे अधिक कठोरता से समुच्चय सिद्धान्त विकसित करना संभव है।

rel.7 समुच्चयों के रूप में संबंध

खंड set.3 में हमने कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों का उल्लेख किया था: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ । इनमें से कुछ समुच्चयों के अवयवों के बीच के कई रोचक संबंध निस्संदेह आपको याद होंगे। उदाहरण के लिए, इनमें से प्रत्येक समुच्चय पर एक सर्वथा मानक क्रम-संबंध है। इसके अतिरिक्त तत्सम होने का संबंध भी है, जिसमें प्रत्येक वस्तु स्वयं से संबंधित है और किसी अन्य वस्तु से नहीं। आगे हमें और भी कई रोचक संबंध मिलेंगे, और संभावित संबंधों की संख्या तो इससे भी अधिक है। फिर भी, उनका पुनरवलोकन करने से पहले हम यह स्पष्ट करने से आरम्भ करेंगे कि संबंधों को एक विशेष प्रकार के समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है।

इसके लिए **खंड set.5** की दो बातें याद कीजिए। पहली, किसी क्रमित युग्म की संकल्पना याद कीजिए: a और b दिए होने पर हम $\langle a, b \rangle$ बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अवयवों का क्रम वास्तव में मायने रखता है। अतः यदि $a \neq b$, तो $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ । (इसकी तुलना अक्रमित युग्मों, अर्थात् 2-अवयवी समुच्चयों, से कीजिए, जहाँ $\{a, b\} = \{b, a\}$ ।) दूसरी, कार्तीय गुणनफल की संकल्पना याद कीजिए: यदि A और B समुच्चय हैं, तो हम $A \times B$ बना सकते हैं, जो उन सभी युग्मों $\langle x, y \rangle$ का समुच्चय है जिनमें $x \in A$ और $y \in B$ । विशेष रूप से, $A^2 = A \times A$, A से लिए गए सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है।

अब हम किसी समुच्चय पर एक विशेष संबंध पर विचार करेंगे: $<$ -संबंध, जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय $\mathbb{N}$ पर है। संख्याओं के उन सभी युग्मों $\langle n, m \rangle$ के समुच्चय पर विचार कीजिए जिनमें $n < m$, अर्थात्,

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ और } n < m\}.$$

n का m से छोटा होना और युग्म $\langle n, m \rangle$ का R का अवयव होना आपस में निकटता से जुड़े हैं; ठीक-ठीक:

$$n < m \text{ तभी और केवल तभी } \langle n, m \rangle \in R.$$

वास्तव में, किसी भी सूचना को खोए बिना हम समुच्चय R को $<$ -संबंध ही मान सकते हैं, जो $\mathbb{N}$ पर है।

इसी प्रकार संख्याओं के बीच किसी भी संबंध के लिए हम $\mathbb{N}^2$ का एक उपसमुच्चय बना सकते हैं। इसके विपरीत, संख्या-युग्मों का कोई भी समुच्चय $S \subseteq \mathbb{N}^2$ दिया हो, तो संख्याओं के बीच उसके अनुरूप एक संबंध होता है: n का m से वह संबंध तभी और केवल तभी होता है जब $\langle n, m \rangle \in S$ । इससे निम्न परिभाषा उचित ठहरती है:

परिभाषा rel.30 (द्वयी संबंध). समुच्चय A पर एक द्वयी संबंध A^2 का कोई उपसमुच्चय है। यदि $R \subseteq A^2$, A पर एक द्वयी संबंध है और $x, y \in A$, तो हम कभी-कभी Rxy (अथवा xRy) लिखते हैं, जिसका अर्थ $\langle x, y \rangle \in R$ है।

उदाहरण rel.31. प्राकृत संख्याओं के युग्मों के समुच्चय $\mathbb{N}^2$ को इस प्रकार एक द्विविमीय सारणी में सूचीबद्ध किया जा सकता है:

sfr:rel:set:
relations

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

यहाँ हमने विकर्ण को मोटे अक्षरों में रखा है, क्योंकि विकर्ण पर स्थित युग्मों से बना $\mathbb{N}^2$ का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

$\mathbb{N}$ पर तत्समक संबंध है। (चूँकि तत्समक संबंध का प्रायः उपयोग होता है, हम $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ को किसी भी समुच्चय A के लिए परिभाषित करते हैं।) विकर्ण के ऊपर स्थित सभी युग्मों का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

‘से छोटा है’ संबंध है, अर्थात् Lnm तभी और केवल तभी जब $n < m$ । विकर्ण के नीचे स्थित युग्मों का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

‘से बड़ा है’ संबंध है, अर्थात् Gnm तभी और केवल तभी जब $n > m$ । L और I का सम्मिलन, जिसे हम $K = L \cup I$ कह सकते हैं, ‘से छोटा या बराबर है’ संबंध है: Knm तभी और केवल तभी जब $n \leq m$ । इसी प्रकार, $H = G \cup I$, ‘से बड़ा या बराबर है’ संबंध है। ये संबंध L , G , K , और H विशेष प्रकार के संबंध हैं, जिन्हें क्रम कहा जाता है। L और G का यह गुणधर्म है कि कोई भी संख्या स्वयं से L या G संबंध नहीं रखती (अर्थात् प्रत्येक n के लिए n तो Lnn और न ही Gnn)। इस गुणधर्म वाले संबंधों को अस्वतुल्य कहते हैं; यदि वे क्रम भी हों, तो उन्हें प्रबल क्रम कहते हैं।

व्याख्या

यद्यपि क्रम और तत्समक संबंध महत्वपूर्ण तथा स्वाभाविक संबंध हैं, इस बात पर बल देना चाहिए कि हमारी परिभाषा के अनुसार A^2 का कोई भी उपसमुच्चय A पर एक संबंध है, चाहे वह कितना भी अस्वाभाविक या कृत्रिम क्यों न लगे। विशेष रूप से, $\emptyset$ किसी भी समुच्चय पर एक संबंध है (रिक्त संबंध, जिसमें कोई भी अवयव-युग्म संबंधित नहीं होता), और A^2 स्वयं भी A पर एक संबंध है (जिसमें प्रत्येक युग्म संबंधित होता है); इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। परंतु $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ या } m \times n \geq 34\}$ जैसा कोई समुच्चय भी संबंध माना जाता है।

प्रश्न rel.11. संबंध $\subseteq$ के अवयवों की सूची बनाइए; यह संबंध समुच्चय $\wp(\{a, b, c\})$ पर है।

rel.8 संबंधों के विशेष गुणधर्म

sfr:rel:prp:
sec

कुछ प्रकार के संबंध इतने सामान्य पाए जाते हैं कि उन्हें विशेष नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, $\leq$ और $\subseteq$ दोनों अपने-अपने प्रांतों के अवयवों को समान ढंग से संबंधित करते हैं—इनके प्रांत क्रमशः $\mathbb{N}$ (संबंध $\leq$ के लिए) और $\wp(A)$ (संबंध $\subseteq$ के लिए) हैं। यह ठीक-ठीक समझने के लिए कि ये संबंध किस प्रकार समान हैं और किस प्रकार भिन्न, हम उन विशेष गुणधर्मों के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं जो संबंधों में हो सकते हैं। इन विशेष गुणधर्मों में से कुछ (और उनके संयोजन) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: क्रम और तुल्यता संबंध।

भूमिका

परिभाषा rel.32 (स्वतुल्यता). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ स्वतुल्य होता है तभी और केवल तभी जब प्रत्येक $x \in A$ के लिए Rxx हो।

परिभाषा rel.33 (संक्रामकता). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ संक्रामक होता है तभी और केवल तभी जब Rxy और Ryz होने पर Rxz भी हो।

परिभाषा rel.34 (सममिति). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ सममित होता है तभी और केवल तभी जब Rxy होने पर Ryx भी हो।

परिभाषा rel.35 (प्रति-सममिति). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ प्रति-सममित होता है तभी और केवल तभी जब Rxy और Ryx दोनों का सत्य होना $x = y$ को अनिवार्य करे (या दूसरे शब्दों में: यदि $x \neq y$ हो, तो या तो $\neg Rxy$ अथवा $\neg Ryx$ हो)।

सममित संबंध में Rxy और Ryx या तो सदैव साथ-साथ सत्य होते हैं, अथवा दोनों में से कोई भी सत्य नहीं होता। प्रति-सममित संबंध में Rxy और Ryx दोनों साथ-साथ केवल तभी सत्य हो सकते हैं जब $x = y$ हो। ध्यान दें कि इससे यह आवश्यक नहीं होता कि Rxy और Ryx , $x = y$ होने पर सत्य हों; केवल इतना है कि इसकी मनाही नहीं है। अतः कोई प्रति-सममित संबंध स्वतुल्य हो सकता है, परंतु हर प्रति-सममित संबंध स्वतुल्य नहीं होता। यह भी ध्यान दें कि प्रति-सममित होना और केवल सममित न होना अलग-अलग शर्तें हैं। वास्तव में कोई संबंध एक ही समय में सममित और प्रति-सममित दोनों हो सकता है (जैसे तत्समक संबंध)।

व्याख्या

परिभाषा rel.36 (संबद्धता). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ संबद्ध होता है यदि सभी $x, y \in A$ के लिए, $x \neq y$ होने पर या तो Rxy अथवा Ryx हो।

प्रश्न rel.12. ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो (a) स्वतुल्य और सममित हों, परंतु संक्रामक न हों; (b) स्वतुल्य और प्रति-सममित हों; (c) प्रति-सममित और संक्रामक हों, परंतु स्वतुल्य न हों; तथा (d) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हों। संख्याओं या समुच्चयों पर बने संबंधों का उपयोग न कीजिए।

परिभाषा rel.37 (अस्वतुल्यता). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ अस्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक $x \in A$ के लिए Rxx न हो।

परिभाषा rel.38 (असममिति). कोई संबंध $R \subseteq A^2$ असममित कहलाता है यदि ऐसा कोई युग्म $x, y \in A$ न हो जिसके लिए Rxy और Ryx दोनों हों।

ध्यान दें कि यदि $A \neq \emptyset$ हो, तो A पर कोई भी अस्वतुल्य संबंध स्वतुल्य नहीं होता, और A पर प्रत्येक असममित संबंध प्रति-सममित भी होता है। परंतु ऐसे $R \subseteq A^2$ होते हैं जो न स्वतुल्य होते हैं और न अस्वतुल्य, और ऐसे प्रति-सममित संबंध भी होते हैं जो असममित नहीं होते।

rel.9 तुल्यता संबंध

किसी समुच्चय पर तत्समक संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है। जिन संबंधों R में ये तीनों गुणधर्म होते हैं, वे बहुत सामान्य हैं। sfr:rel:equiv: sec

परिभाषा rel.39 (तुल्यता संबंध). जो संबंध $R \subseteq A^2$ स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। x और y , जो A के अवयव हैं, R -तुल्य कहलाते हैं यदि Rxy ।

तुल्यता संबंधों से तुल्यता वर्ग की धारणा उत्पन्न होती है। कोई तुल्यता संबंध अपने प्रांत को अलग-अलग खंडों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक खंड के भीतर सभी वस्तुएँ एक-दूसरे से संबंधित होती हैं; और अलग-अलग खंडों की कोई भी वस्तुएँ आपस में संबंधित नहीं होतीं। कभी-कभी इन खंडों की बात सीधे करना ही उपयोगी होता है। इस उद्देश्य से हम निम्न परिभाषा देते हैं:

परिभाषा rel.40. मान लें कि $R \subseteq A^2$ एक तुल्यता संबंध है। प्रत्येक $x \in A$ के लिए, x का A के भीतर तुल्यता वर्ग समुच्चय $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ है। A का R के अधीन विभाग समुच्चय $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ है, अर्थात् इन तुल्यता वर्गों का समुच्चय। sfr:rel:equiv: def:equivalenceclass

अगला परिणाम यह सिद्ध करके तुल्यता वर्ग की परिभाषा का औचित्य स्थापित करता है कि तुल्यता वर्ग वास्तव में A के विभाजन के खंड ही हैं:

प्रतिज्ञा rel.41. यदि $R \subseteq A^2$ एक तुल्यता संबंध है, तो Rxy तभी और केवल तभी जब $[x]_R = [y]_R$ ।

प्रमाण. बाएँ से दाएँ दिशा के लिए मान लें कि Rxy , और $z \in [x]_R$ हो। तब परिभाषा से Rxz । चूँकि R एक तुल्यता संबंध है, Ryz । (इसे विस्तार से देखें: चूँकि Rxy और R सममित है, इसलिए Ryx ; और चूँकि Rxz और R संक्रामक है, इसलिए Ryz ।) अतः $z \in [y]_R$ । सामान्यीकरण करने पर, $[x]_R \subseteq [y]_R$ । ठीक इसी प्रकार, $[y]_R \subseteq [x]_R$ । इसलिए विस्तारिता से $[x]_R = [y]_R$ ।

दाएँ से बाएँ दिशा के लिए मान लें कि $[x]_R = [y]_R$ । चूँकि R स्वतुल्य है, Ryy , इसलिए $y \in [y]_R$ । इसलिए $y \in [x]_R$ भी है, क्योंकि हमारी धारणा है कि $[x]_R = [y]_R$ । अतः Rxy । □

उदाहरण rel.42. तुल्यता संबंधों का एक अच्छा उदाहरण मापांक अंकगणित से मिलता है। किन्हीं भी a , b और $n \in \mathbb{Z}^+$ के लिए, $a \equiv_n b$ तभी और केवल तभी मानें जब a को n से भाग देने पर वही शेषफल मिले जो b को n से भाग देने पर मिलता है। (कुछ अधिक सांकेतिक रूप में: $a \equiv_n b$ तभी और केवल तभी जब किसी $k \in \mathbb{Z}$ के लिए $a - b = kn$ ।) अब $\equiv_n$ किसी भी n के लिए एक तुल्यता संबंध है। और ठीक n भिन्न तुल्यता वर्ग $\equiv_n$ से उत्पन्न होते हैं; अर्थात् $\mathbb{N}/\equiv_n$ में n अवयव हैं। ये हैं: n से निःशेष विभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अर्थात् $[0]_{\equiv_n}$; n से भाग देने पर शेषफल 1 देने वाली संख्याओं का समुच्चय, अर्थात् $[1]_{\equiv_n}$; ...; और n से भाग देने पर शेषफल $n - 1$ देने वाली संख्याओं का समुच्चय, अर्थात् $[n - 1]_{\equiv_n}$ ।

प्रश्न rel.13. सिद्ध कीजिए कि $\equiv_n$ किसी भी $n \in \mathbb{Z}^+$ के लिए एक तुल्यता संबंध है, और $\mathbb{N}/\equiv_n$ में ठीक n अवयव हैं।

rel.10 क्रम

व्याख्या हमारी अनेक तुलनाओं में किसी निश्चित दृष्टि से कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से “छोटा”, “बराबर”, या “बड़ा” बताया जाता है। इनमें क्रम संबंध आते हैं। परंतु क्रम संबंध कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ में किन्हीं भी दो वस्तुओं का तुलनीय होना आवश्यक होता है, जबकि अन्य में नहीं। कुछ बराबरी को सम्मिलित करते हैं (जैसे $\leq$) और कुछ उसे अलग रखते हैं (जैसे $<$)। यहाँ इनका वर्गीकरण उपयोगी होगा। sfr:rel:ord: sec

परिभाषा rel.43 (पूर्वक्रम). जो संबंध स्वतुल्य और संक्रामक दोनों हो, उसे *पूर्वक्रम* कहते हैं।

परिभाषा rel.44 (आंशिक क्रम). जो पूर्वक्रम प्रति-सममित भी हो, उसे *आंशिक क्रम* कहते हैं।

sfr:rel:ord:
def:linearorder

परिभाषा rel.45 (रैखिक क्रम). जो आंशिक क्रम संबद्ध भी हो, उसे *संपूर्ण क्रम* या *रैखिक क्रम* कहते हैं।

उदाहरण rel.46. हर रैखिक क्रम एक आंशिक क्रम भी होता है, और हर आंशिक क्रम एक पूर्वक्रम भी होता है, परंतु इनके उल्टे कथन सत्य नहीं हैं। A पर सार्वत्रिक संबंध एक पूर्वक्रम है, क्योंकि वह स्वतुल्य और संक्रामक है। किंतु यदि A में एक से अधिक अवयव हों, तो सार्वत्रिक संबंध प्रति-सममित नहीं होता और इसलिए आंशिक क्रम भी नहीं होता।

उदाहरण rel.47. इससे अधिक लंबा नहीं है संबंध $\preceq$ पर, जो $\mathbb{B}^*$ पर है, विचार कीजिए: $x \preceq y$ तभी और केवल तभी जब $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ । यह एक पूर्वक्रम (स्वतुल्य और संक्रामक) है, और संबद्ध भी है, परंतु आंशिक क्रम नहीं है, क्योंकि यह प्रति-सममित नहीं है। उदाहरण के लिए, $01 \preceq 10$ और $10 \preceq 01$, परंतु $01 \neq 10$ ।

उदाहरण rel.48. समुच्चयों के किसी समुच्चय पर संबंध $\subseteq$ एक महत्वपूर्ण आंशिक क्रम है। सामान्यतः यह रैखिक क्रम नहीं है, क्योंकि यदि $a \neq b$ हो और हम $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ पर विचार करें, तो दिखता है कि $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ और $\{a\} \neq \{b\}$ और $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ ।

उदाहरण rel.49. निःशेष विभाज्यता का संबंध हमें ऐसा आंशिक क्रम देता है जो रैखिक क्रम नहीं है। पूर्णाकों n और m के लिए हम $n \mid m$ लिखकर यह बताते हैं कि n, m को निःशेष विभाजित करता है, अर्थात् तभी और केवल तभी जब कोई पूर्णांक k ऐसा हो कि $m = kn$ । $\mathbb{N}$ पर यह एक आंशिक क्रम है, परंतु रैखिक क्रम नहीं है: उदाहरण के लिए, $2 \nmid 3$ और $3 \nmid 2$ भी। $\mathbb{Z}$ पर संबंध के रूप में देखने पर विभाज्यता केवल पूर्वक्रम है, क्योंकि यह प्रति-सममित नहीं है: $1 \mid -1$ और $-1 \mid 1$ परंतु $1 \neq -1$ ।

उदाहरण rel.50. अनुक्रमों के समुच्चय A^* पर विस्तार संबंध यह है: $s \sqsubseteq s'$ तभी और केवल तभी जब $s = \Lambda$ (रिक्त अनुक्रम), $s = s'$, अथवा $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ और $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ । यदि $s \sqsubseteq s'$ हो, तो हम यह भी कहते हैं कि s, s' का आरंभिक खंड है। A^* पर विस्तार संबंध एक आंशिक क्रम है, परंतु रैखिक क्रम नहीं है; उदाहरणार्थ, यदि $a \neq b$, तो $ab \sqsubseteq ba$ और $ba \sqsubseteq ab$ ।

परिभाषा rel.51 (प्रबल क्रम). प्रबल क्रम ऐसा संबंध है जो अस्वतुल्य, असममित और संक्रामक हो।

sfr:rel:ord:
def:strictlinearorder

परिभाषा rel.52 (प्रबल रैखिक क्रम). जो प्रबल क्रम संबद्ध भी हो, उसे *प्रबल संपूर्ण क्रम* या *प्रबल रैखिक क्रम* कहते हैं।

उदाहरण rel.53. $\leq$ वह रैखिक क्रम है जो प्रबल रैखिक क्रम $<$ के अनुरूप है। $\subseteq$ वह आंशिक क्रम है जो प्रबल क्रम $\subsetneq$ के अनुरूप है।

किसी भी प्रबल क्रम R में, जो A पर है, विकर्ण Id_A जोड़कर, अर्थात् सभी युग्म $\langle x, x \rangle$ जोड़कर, उसे आंशिक क्रम में बदला जा सकता है। (इसे R का स्वतुल्य संवरक कहते हैं।) इसके विपरीत, किसी आंशिक क्रम से आरंभ करके Id_A हटाने पर प्रबल क्रम प्राप्त किया जा सकता है। अगले दो परिणाम इसे सटीक रूप देते हैं।

sfr:rel:ord:
prop:stricttopartial

प्रतिज्ञप्ति rel.54. यदि R, A पर एक प्रबल क्रम है, तो $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ एक आंशिक क्रम है। इसके अतिरिक्त, यदि R एक प्रबल रैखिक क्रम है, तो R^+ एक रैखिक क्रम है।

प्रमाण. मान लें कि R एक प्रबल क्रम है, अर्थात $R \subseteq A^2$ और R अस्वतुल्य, असममित और संक्रामक है। मान लें $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ । हमें दिखाना है कि R^+ स्वतुल्य, प्रति-सममित और संक्रामक है।

R^+ स्पष्टतः स्वतुल्य है, क्योंकि $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ प्रत्येक $x \in A$ के लिए।

R^+ को प्रति-सममित दिखाने के लिए, विरोधाभासार्थ मान लें कि R^+xy और R^+yx , परंतु $x \neq y$ । चूँकि $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, परंतु $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$, इसलिए $\langle x, y \rangle \in R$ होना ही चाहिए, अर्थात Rxy । इसी प्रकार, Ryx । किंतु यह हमारी उस धारणा का खंडन करता है कि R असममित है।

संक्रामकता स्थापित करने के लिए मान लें कि R^+xy और R^+yz । यदि $\langle x, y \rangle \in R$ और $\langle y, z \rangle \in R$ दोनों हों, तो $\langle x, z \rangle \in R$, क्योंकि R संक्रामक है। अन्यथा, या तो $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, अर्थात $x = y$, अथवा $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, अर्थात $y = z$ । पहली स्थिति में धारणा से R^+yz है और $x = y$, इसलिए R^+xz । दूसरी स्थिति में भी ठीक इसी प्रकार। दोनों स्थितियों में R^+xz ; अतः R^+ भी संक्रामक है।

“इसके अतिरिक्त” वाले अंश के लिए मान लें कि R संबद्ध भी है। अतः सभी $x \neq y$ के लिए या तो Rxy अथवा Ryx , अर्थात या तो $\langle x, y \rangle \in R$ अथवा $\langle y, x \rangle \in R$ । चूँकि $R \subseteq R^+$, यह बात R^+ के लिए भी सत्य रहती है, इसलिए R^+ भी संबद्ध है। $\square$

प्रतिज्ञा rel.55. यदि R , A पर एक आंशिक क्रम है, तो $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ एक प्रबल क्रम है। इसके अतिरिक्त, यदि R एक रैखिक क्रम है, तो R^- एक प्रबल रैखिक क्रम है।

[sfr:rel:ord:](#)
[prop:partialtostrict](#)

प्रमाण. इसे अभ्यास के लिए छोड़ा जाता है। $\square$

प्रश्न rel.14. प्रतिज्ञा rel.55 का प्रमाण दीजिए।

निम्न सरल परिणाम स्थापित करता है कि प्रबल रैखिक क्रमों में विस्तारिता-सदृश गुणधर्म होता है:

प्रतिज्ञा rel.56. यदि $<$, A पर एक प्रबल रैखिक क्रम है, तो:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

[sfr:rel:ord:](#)
[prop:extensionality-strictlinearorder](#)

प्रमाण. मान लें $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ । यदि $a < b$, तो $a < a$, जो $<$ के अस्वतुल्य होने का खंडन करता है; इसलिए $a \not< b$ । ठीक इसी प्रकार, $b \not< a$ । अतः $a = b$, क्योंकि $<$ संबद्ध है। $\square$

rel.11 आलेख

आलेख ऐसा आरेख है जिसमें बिंदु—जिन्हें “संधि-बिंदु” या “शीर्ष” कहते हैं—कोरों से जुड़े होते हैं। आलेख विविक्त गणित और संगणक विज्ञान में सर्वत्र प्रयुक्त साधन हैं। संबंधों और संरचनाओं का निरूपण तथा दृश्यांकन करने में वे अत्यंत उपयोगी हैं: विभिन्न प्रकार के संजाल जैसी मूर्त वस्तुओं से लेकर निर्णयों के संभावित परिणाम जैसी अमूर्त संरचनाओं तक। साहित्य में आलेखों के अनेक भिन्न प्रकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए, वे इस बात के अनुसार भिन्न होते हैं कि कोर दिष्ट हैं या नहीं, उन पर नामांक हैं या नहीं, किसी संधि-बिंदु से उसी संधि-बिंदु तक कोर हो सकता है या नहीं, उन्हीं संधि-बिंदुओं के बीच एकाधिक कोर हो सकते हैं या नहीं, आदि। दिष्ट आलेखों का संबंधों से विशेष नाता है।

[sfr:rel:grp:](#)
[sec](#)

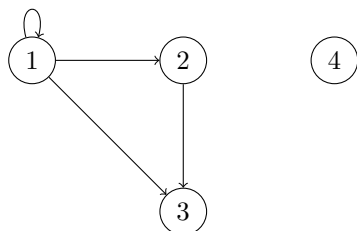
परिभाषा rel.57 (दिष्ट आलेख). दिष्ट आलेख $G = \langle V, E \rangle$ में शीर्षों का एक समुच्चय V और कोरों का एक समुच्चय $E \subseteq V^2$ होता है।

व्याख्या

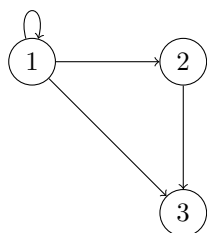
हमारी परिभाषा के अनुसार आलेख बस एक समुच्चय और उस समुच्चय पर एक संबंध है। निस्संदेह, आलेखों की चर्चा करते समय उनसे आलेखी रूप में निरूपित होने की अपेक्षा स्वाभाविक है: हम दो शीर्षों v_1 और v_2 को तीर से तभी और केवल तभी जोड़कर आलेख बना सकते हैं जब $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ । किसी संबंध और आलेख में एकमात्र अंतर यह है कि आलेख शीर्षों के समुच्चय को स्पष्ट रूप से बताता है; अर्थात आलेख

में पृथक शीर्ष हो सकते हैं। फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर संबंध R को, जो समुच्चय X पर है, दिष्ट आलेख $\langle X, R \rangle$ के रूप में देखा जा सकता है, और इसके विपरीत दिष्ट आलेख $\langle V, E \rangle$ को संबंध $E \subseteq V^2$ के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें समुच्चय V स्पष्ट रूप से दिया गया है।

उदाहरण rel.58. आलेख $\langle V, E \rangle$, जिसमें $V = \{1, 2, 3, 4\}$ और $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ हैं, इस प्रकार दिखाई देता है:



यह उस $\langle V', E \rangle$ से भिन्न आलेख है जिसमें $V' = \{1, 2, 3\}$ है और जो इस प्रकार दिखाई देता है:



प्रश्न rel.15. छोटा-या-बराबर संबंध $\leq$ को, जो समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ पर है, आलेख के रूप में लीजिए और उसका संगत अरेख बनाइए।